ST. LUKE'S ICU ／ EXECUTIVE SUMMARY

体温の救急（熱中症・低体温） — 要約

解説「体温の救急（熱中症・低体温）」の要点を絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 ／ 対象：研修医・専攻医・看護師 ／ 最終更新 2026-10-09

1 持ち帰る3点

詳しく

設定温度が動いたかを最初に問う

熱射病・悪性症候群などの高体温に解熱薬は効かない。冷却と原因ごとの治療を選ぶ

熱射病は速度で冷やす

認知から30分以内に39℃未満、0.155℃/分以上。単独で出せる氷水浸漬が第一選択

中枢で測り、数字だけで決めない

低体温は体温で重症度を決めない。ICUの発熱は下げる前に「なぜ上がったか」

2 発熱と高体温は別物 — 解熱薬には作用する相手がいない

詳しく

病態	セットポイント	初手
熱射病	正常（解熱薬は無効）	氷水浸漬など能動的冷却を最速で開始
悪性高熱症	正常	トリガー物質の中止＋ダントロレン＋冷却
悪性症候群・セロトニン症候群	正常	原因薬剤の中止＋専門医コンサルト
感染性発熱	上方修正	感染源の精査と治療。解熱は目的（転帰か快適性か）を明記
偶発性低体温	—	循環・意識・併存症で重症度を評価し、静かに扱う

- **冷却の速さは熱の逃げ道で決まる**：水を使う伝導が速く、14法の最速と最遅で89倍違う
- **中枢で測り、部位を途中で変えない**：膀胱・食道・肺動脈のサーミスタが基準。口腔・鼓膜は中枢温から1〜2度ずれ、腋窩・側頭動脈は冷却の判断に使わない

3 熱射病 — 深部体温40℃超＋意識の異常で、時計を主語に動く

詳しく

0分：深部体温40℃超＋意識異常で熱射病と宣言し、時刻を書く ▶ 5分以内に測定部位を1つ決めて最速の冷却と採血

▼

15分の関門

- ℃/分＝（開始時体温−現在体温）÷経過分数
- 0.155に届かなければ30分を待たずに格上げ（浸漬へ切り替え、手段を追加）

30分の関門

- 深部体温39℃未満に届いたか
- 未達なら手段・中断・測定部位のどれが原因かを言葉にする

24〜72時間：CKのピーク。体温が下がってもAKIを監視する。最初の5分でCK・K・P・Ca・Cr・肝逸脱酵素・凝固・血液ガスを採る

- **「熱中症＝軽症」を壊す**：ICU管理を要する熱射病の死亡は60%に近づき、生存者の約30%に長期の認知・運動障害が残る。意識障害が出たら熱射病として動く

- **古典的と労作性は記載で分け、冷却では分けない**：古典的熱射病の死亡は0〜71.4%。高齢者でも手加減しない

4 冷却は手段ではなく速度で評価する

詳しく

冷却法（SCCM 2025の14法から）	℃/分	読み方
氷水浸漬（1〜5℃）	0.178	単独で0.155を超える。第一選択
9〜12℃水への浸漬	0.154	ぎりぎり境界上。氷水ができないときの次善
冷水浸漬（14〜17℃）	0.102	3位以下はすべて基準未満
市販アイスパック	0.021	目標の約1/7。「冷却を始めた」にならない
蒸散冷却（ミスト＋扇風機）	0.002	14法中最下位（扇風機単独0.057より遅い）

- **浸漬は危険を手順で潰して回す**：頭は水面から出し、深部温を連続表示。凍傷・床の水・電極外れ・蘇生の妨げを先に養生する。ロードレースの現場浸漬で搬送は10%
- **薬で下げない**：ダントロレンは使わない（強い推奨。死亡RR 1.01）。アセトアミノフェン・NSAIDs・サリチル酸の解熱目的のルーチン使用も避ける

5 季節外れの高体温と横紋筋融解症

詳しく

- **38.9℃を超えたら非感染性を考える**：セロトニン症候群・悪性高熱症・悪性症候群・甲状腺クリーゼ・熱中症・急性溶血性輸血反応・重症薬疹。直近の薬の変更を必ず聞く。ただし41.1℃超でも感染は否定できない
- **悪性高熱症は熱射病と薬が逆**：トリガーを止め、冷却にダントロレンを重ねる。甲状腺クリーゼは抗甲状腺薬が先、ヨウ素は後
- **CKのピークは1〜3日後**：前日比40〜50%ずつ下がらなければ損傷の継続かコンパートメント症候群。AKIは13〜46%、CK 5,000〜10,000で危険が上がる。古典的4徴がそろうのは10%だけ
- **輸液は等張晶質液**：初期は尿量200〜300 mL/時、CK 5,000未満まで。マンニトールと尿アルカリ化はルーチンにしない。RRTでミオグロビンは除けない

6 低体温とICUの発熱

詳しく

- **低体温は体温だけで重症度を決めない**：都市部では深部体温が院内死亡と関連しない（5Aスケール）。徐脈と意識障害は低体温の帰結と読み、静かに動かす。循環が崩れるほど侵襲的に温め、心停止では温まるまで死亡宣告を急がない
- **解熱しても生存は変わらない**：5RCT・1,413例でHR 0.91（0.75–1.10）、体温差は72時間で消える。発熱がない敗血症は死亡が発熱例の2倍で、むしろ警戒する
- **静注アセトアミノフェン1gで51.9%がMAP 15%以上低下**：谷は投与後約30分で、解熱とは無関係、予測できない。全例で投与後30分〜1時間はバイタルを密に見る
- **目標は病態で違う**：心停止後は37.5℃以下を36〜72時間保ち、熱射病のように急降下させない。術後の最高体温と死亡はU字で、36.0℃未満の調整OR 2.15

- [ ] **熱射病**に解熱薬を出さない
- [ ] **15分**で℃/分を計算する
- [ ] **腋窩・鼓膜**で冷却を判断しない
- [ ] **下がった後**もCKとAKIを追う

出典：本編の主要文献（SCCM 熱射病GL Crit Care Med 2025；Epstein & Yanovich NEJM 2019；ICU発熱評価GL Crit Care Med 2023；Ten tips ICM 2023；横紋筋融解症 CHEST 2026；5Aスケール JIC 2019；発熱IPDメタ解析 ICM 2019；静注アセトアミノフェン CCM 2016；JIPAD術後体温 Can J Anesth 2025；Resuscitation 2025 ほか）。数字は教育目的の記載で、原著と照合して使ってください。